

Wycena i symulacja zabezpieczenia (Delta-Hedging) opcji na obligacje w modelu Hull-White 1F

Analiza lat 2020–2024 w środowisku gwałtownych zmian
stóp procentowych

Maksymilian Dębowski

7 czerwca 2026

Streszczenie

Niniejszy raport przedstawia implementację jednoczynnikowego modelu Hulla-White’a (HW 1F) oraz jego zastosowanie do wyceny europejskiej opcji kupna na obligację zerokuponową (ZCB). Model został skalibrowany do historycznych danych krzywej dochodowości US Treasury z okresu 2020–2024, obejmującego pandemię COVID-19 oraz bezprecedensowy cykl podwyżek stóp procentowych przez Fed. Przeprowadzono symulację Monte Carlo w celu weryfikacji cen analitycznych, a następnie wykonano backtest strategii delta-hedgingu – zarówno na ścieżkach symulowanych, jak i na danych historycznych. Wyniki porównano z modelem Vasicka, wykazując przewagę HW 1F w odtwarzaniu krzywej dochodowości ($RMSE = 0,0$ bps vs. 131,6 bps dla Vasicka).

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Podstawy teoretyczne	3
2.1	Model Hull-White 1F	3
2.2	Wycena obligacji zerokuponowej	4
2.3	Europejska opcja na ZCB – formuła Jamshidiana	4
2.4	Delta opcji	4
2.5	Model Vasicka – benchmark	4

3	Dane	5
3.1	Źródło danych	5
3.2	Krzywa dochodowości	5
3.3	Proxy krótkiej stopy	5
3.4	Ewolucja krzywej dochodowości	6
4	Kalibracja modelu	7
4.1	Metodologia	7
4.2	Wyniki kalibracji	7
4.3	Krocząca kalibracja	7
5	Wycena opcji na ZCB	8
5.1	Parametry opcji	8
5.2	Wyniki wyceny	9
6	Symulacja Monte Carlo	9
6.1	Schemat Eulera-Maruyamy	9
6.2	Weryfikacja ceny analitycznej	9
7	Delta-Hedging	10
7.1	Strategia zabezpieczająca	10
7.2	Backtest na ścieżkach Monte Carlo	10
7.3	Backtest na danych historycznych	11
8	Porównanie Hull-White vs Vasicek	13
9	Architektura implementacji	13
10	Wnioski	14

1 Wprowadzenie

Modelowanie stóp procentowych stanowi fundament wyceny instrumentów dłużnych i zarządzania ryzykiem portfeli obligacyjnych. Okres 2020–2024 dostarcza unikalnego laboratorium do testowania modeli stochastycznych:

- **2020** – pandemia COVID-19, stopy bliskie zeru, masowy skup aktywów (QE);
- **2021** – ożywienie gospodarcze, narastająca inflacja;
- **2022–2023** – najszybszy cykl podwyżek stóp Fed od lat 80. (z 0% do 5,5%);
- **2024** – stabilizacja na podwyższonym poziomie, oczekiwania na obniżki.

Celem projektu jest zbadanie, jak dobrze model Hull-White 1F radzi sobie w tym środowisku – zarówno pod względem wyceny opcji, jak i skuteczności strategii zabezpieczającej (delta-hedging).

2 Podstawy teoretyczne

2.1 Model Hull-White 1F

Jednoczynnikowy model Hulla-White’a opisuje dynamikę chwilowej stopy procentowej $r(t)$ za pomocą stochastycznego równania różniczkowego (SDE):

$$dr(t) = [\theta(t) - ar(t)] dt + \sigma dW(t), \quad (1)$$

gdzie:

- $a > 0$ – szybkość powrotu do średniej (*mean-reversion speed*),
- $\sigma > 0$ – zmienność krótkiej stopy,
- $\theta(t)$ – deterministyczna funkcja czasu zapewniająca dokładne dopasowanie do początkowej krzywej dochodowości,
- $W(t)$ – standardowy proces Wienera.

Funkcja $\theta(t)$ wyznaczana jest z rynkowej chwilowej stopy forward $f^M(0, t)$:

$$\theta(t) = \frac{\partial f^M(0, t)}{\partial t} + a f^M(0, t) + \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at}). \quad (2)$$

2.2 Wycena obligacji zerokuponowej

Cena ZCB w modelu HW 1F ma postać afiniczną:

$$P(t, T) = A(t, T) \exp(-B(t, T) r(t)), \quad (3)$$

gdzie:

$$B(t, T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}, \quad (4)$$

$$\ln A(t, T) = \ln \frac{P^M(0, T)}{P^M(0, t)} + B(t, T) f^M(0, t) - \frac{\sigma^2}{4a} B(t, T)^2 (1 - e^{-2at}). \quad (5)$$

2.3 Europejska opcja na ZCB – formuła Jamshidiana

Cena europejskiej opcji kupna (call) z czasem wygaśnięcia T na ZCB o zapadalności $S > T$ i cenie wykonania K :

$$C(0) = P^M(0, S) \Phi(h) - K P^M(0, T) \Phi(h - \sigma_P), \quad (6)$$

gdzie $\Phi(\cdot)$ oznacza dystrybuantę rozkładu normalnego, a:

$$\sigma_P = \frac{\sigma}{a} (1 - e^{-a(S-T)}) \sqrt{\frac{1 - e^{-2aT}}{2a}}, \quad (7)$$

$$h = \frac{1}{\sigma_P} \ln \frac{P^M(0, S)}{K P^M(0, T)} + \frac{\sigma_P}{2}. \quad (8)$$

2.4 Delta opcji

Wrażliwość ceny opcji na cenę obligacji bazowej (delta do hedgingu):

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial P(t, S)} = \Phi(h). \quad (9)$$

2.5 Model Vasicka – benchmark

Model Vasicka stanowi szczególny przypadek, w którym $\theta(t) = a \cdot b$ jest stałe:

$$dr(t) = a(b - r(t)) dt + \sigma dW(t). \quad (10)$$

Kluczowa różnica: Vasicek **nie** odtwarza dokładnie krzywej rynkowej, co prowadzi do systematycznego błędu wyceny.

3 Dane

3.1 Źródło danych

Wykorzystano dane z **FRED** (Federal Reserve Economic Data) – dzienne stopy US Treasury Constant Maturity dla 11 tenorów (Tabela 1).

Tabela 1: Serie FRED użyte do konstrukcji krzywej dochodowości.

Symbol FRED	Tenor	Zapadalność [lata]
DGS1MO	1M	0,083
DGS3MO	3M	0,250
DGS6MO	6M	0,500
DGS1	1Y	1,000
DGS2	2Y	2,000
DGS3	3Y	3,000
DGS5	5Y	5,000
DGS7	7Y	7,000
DGS10	10Y	10,000
DGS20	20Y	20,000
DGS30	30Y	30,000

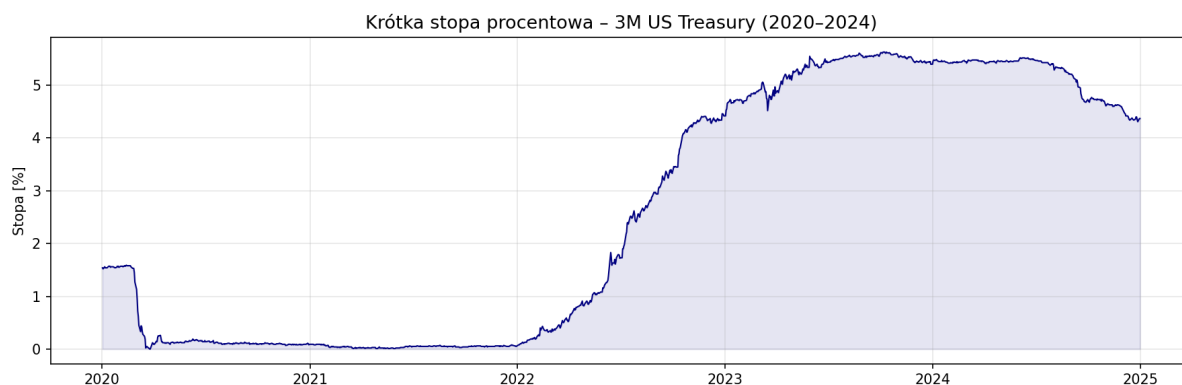
Okres analizy: **2 stycznia 2020 – 31 grudnia 2024** (1304 obserwacji po usunięciu braków).

3.2 Krzywa dochodowości

Stopy par-yield z FRED traktowano jako ciągle składane zero-rates i interpolowano splajnem kubicznym, uzyskując ciągle funkcje: $P^M(0, T)$, $f^M(0, T)$ oraz $\partial f^M / \partial T$.

3.3 Proxy krótkiej stopy

Jako przybliżenie chwilowej stopy $r(t)$ przyjęto stopę 3-miesięczną Treasury (DGS3MO). Rysunek 1 przedstawia jej ewolucję.

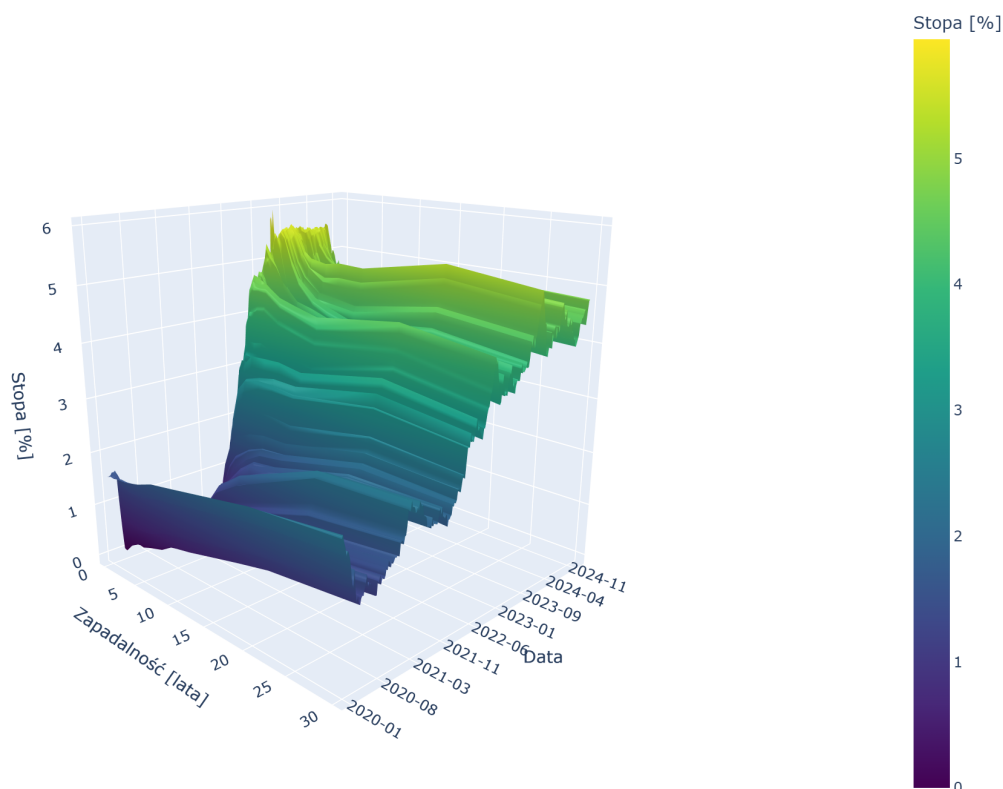


Rysunek 1: Krótka stopa procentowa (3M US Treasury) w latach 2020–2024. Widoczny gwałtowny wzrost z poziomu bliskiego 0% do ponad 5% w wyniku cyklu podwyżek Fed.

3.4 Ewolucja krzywej dochodowości

Rysunek 2 przedstawia trójwymiarową ewolucję całej krzywej dochodowości, ukazując przejście od środowiska ultra-niskich stóp do inwersji krzywej i następnie normalizacji.

Ewolucja krzywej dochodowości US Treasury (2020–2024)



Rysunek 2: Powierzchnia 3D ewolucji krzywej dochodowości US Treasury (2020–2024). Osie: zapadalność $\times$ data $\times$ stopa.

4 Kalibracja modelu

4.1 Metodologia

Parametry a i σ estymowano z historycznego szeregu krótkiej stopy dwoma metodami:

OLS (Ordinary Least Squares). Regresja $\Delta r_i = \alpha + \beta r_i + \varepsilon_i$, skąd:

$$a = -\frac{\beta}{\Delta t}, \quad \sigma = \frac{\text{std}(\varepsilon)}{\sqrt{\Delta t}}. \quad (11)$$

MLE (Maximum Likelihood Estimation). Estymacja pełnego modelu OU z rozkładem warunkowym:

$$r_{t+\Delta t} \mid r_t \sim \mathcal{N}\left(r_t e^{-a\Delta t} + b(1 - e^{-a\Delta t}), \frac{\sigma^2}{2a}(1 - e^{-2a\Delta t})\right). \quad (12)$$

4.2 Wyniki kalibracji

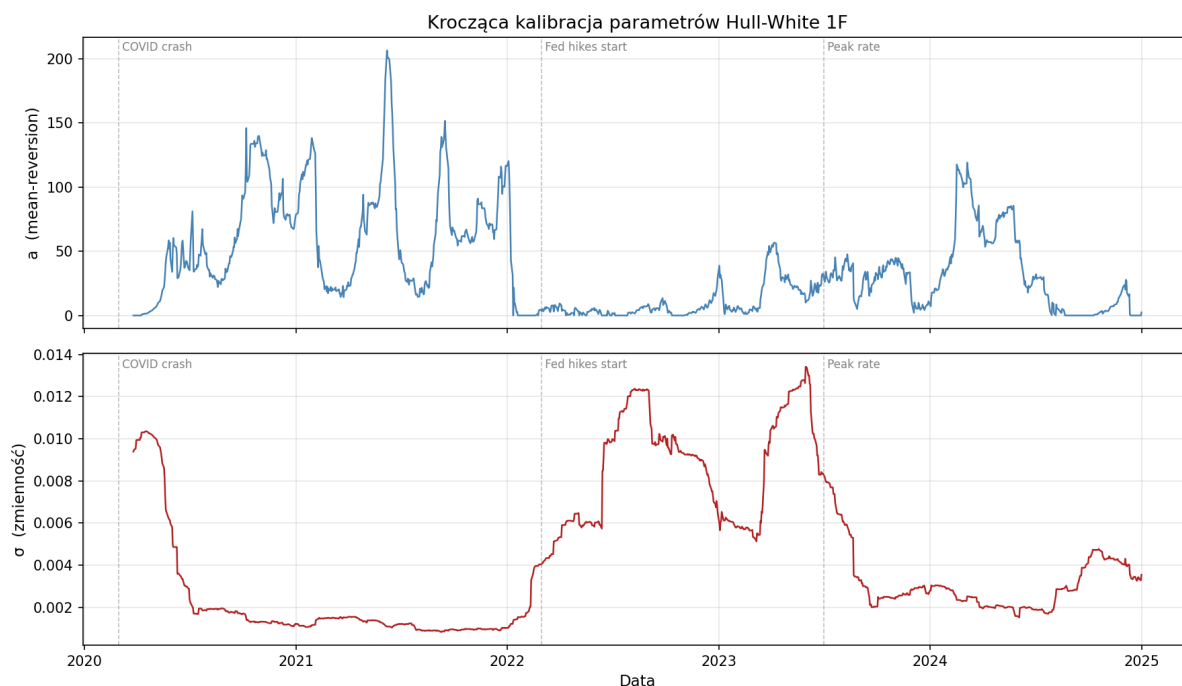
Tabela 2: Wyniki kalibracji na całym okresie 2020–2024.

Metoda	a	σ	b (średnia długoterm.)
OLS	0,0010	0,0059	−1,3569
MLE	0,0010	0,0059	−1,6350

Interpretacja. Bardzo niskie $a \approx 0,001$ (praktycznie brak mean-reversion) wynika z tego, że w analizowanym okresie stopy wykazywały silny **trend** (z 0% do 5,5%), a nie stacjonarne wahania wokół średniej. Jest to ważna obserwacja: model OU ma trudności z uchwyceniem strukturalnych zmian reżimu polityki monetarnej.

4.3 Krocząca kalibracja

Aby uchwycić zmienność parametrów w czasie, przeprowadzono kroczącą kalibrację w oknie 60 dni roboczych (Rys. 3).



Rysunek 3: Krocząca kalibracja parametrów $a(t)$ i $\sigma(t)$ modelu Hull-White 1F. Zaznaczono kluczowe wydarzenia makroekonomiczne: COVID crash (03/2020), początek podwyżek Fed (03/2022), szczyt stóp (07/2023).

Na wykresie widoczne są:

- **Skoki σ** w okresach turbulencji (COVID, początek cyklu podwyżek) – rynek obligacji wykazywał podwyższoną zmienność;
- **Niestabilność a** – parametr mean-reversion oscyluje, co potwierdza, że w krótkich oknach zachowanie stóp bywa niejednorodne.

5 Wycena opcji na ZCB

5.1 Parametry opcji

Wyceniono europejską opcję call na ZCB z następującymi parametrami (na bazie krzywej z 31.12.2024):

Tabela 3: Parametry wycenianej opcji.

Parametr	Wartość
Czas wygaśnięcia opcji (T)	1 rok
Zapadalność obligacji (S)	5 lat
Strike (K , ATM-forward)	0,8374
Bieżąca stopa $r(0)$	4,39%
$P^M(0, T)$	0,9593
$P^M(0, S)$	0,8033

Strike ustalono jako ATM-forward: $K = P^M(0, S) / P^M(0, T) \approx 0,8374$.

5.2 Wyniki wyceny

Tabela 4: Cena opcji call i put na ZCB.

Opcja	Cena
Call (analityczna HW)	0,007628
Put (analityczna HW)	0,007585
Call (Monte Carlo)	$0,007578 \pm 0,000113$

Parytet put-call jest spełniony: $C - P = 0,000043 \approx P(0, S) - K \cdot P(0, T) = 0,000042$.

6 Symulacja Monte Carlo

6.1 Schemat Eulera-Maruyamy

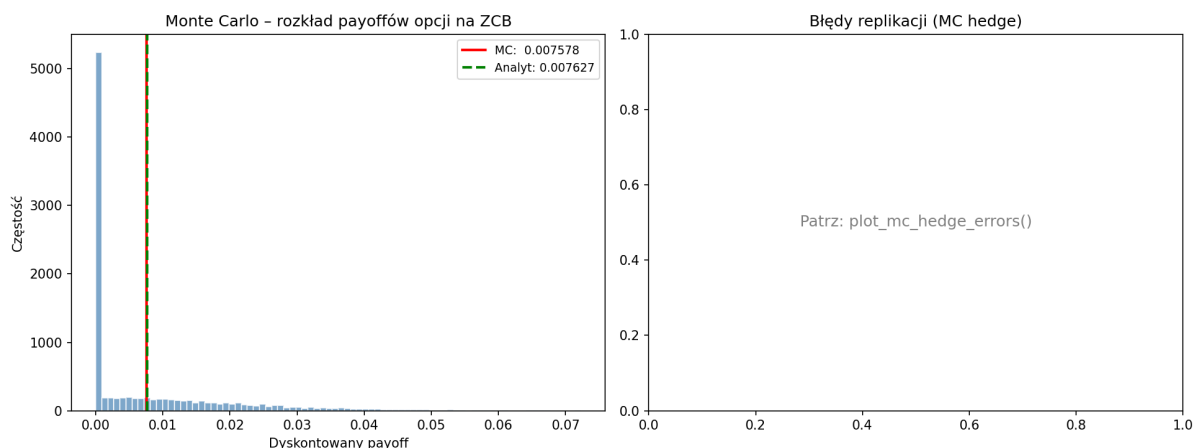
Ścieżki krótkiej stopy generowano schematem Eulera-Maruyamy:

$$r_{i+1} = r_i + [\theta(t_i) - a r_i] \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_i, \quad Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1). \quad (13)$$

Parametry symulacji: 10 000 ścieżek, 252 kroki (dziennie), horyzont 1 rok.

6.2 Weryfikacja ceny analitycznej

Rysunek 4 zestawia rozkład zdyskontowanych payoffów MC z ceną analityczną.



Rysunek 4: Monte Carlo: rozkład zdyskontowanych payoffów opcji call. Czerwona linia – średnia MC (0,007578), zielona przerywana – cena analityczna (0,007628). Różnica: 0,000049.

Zgodność MC z wynikiem analitycznym (różnica < 1 błędu standardowego) potwierdza poprawność implementacji zarówno formuły Jamshidiana, jak i schematu symulacji.

7 Delta-Hedging

7.1 Strategia zabezpieczająca

Strategia delta-hedgingu polega na:

1. Sprzedaży opcji call (otrzymanie premii C_0);
2. Zakupie $\Delta_0 = \Phi(h_0)$ jednostek obligacji $P(0, S)$;
3. Okresowym rebalansowaniu pozycji (tygodniowo lub dziennie);
4. Na koniec: porównaniu wartości portfela z payoffem opcji.

Błąd replikacji (*hedge error*):

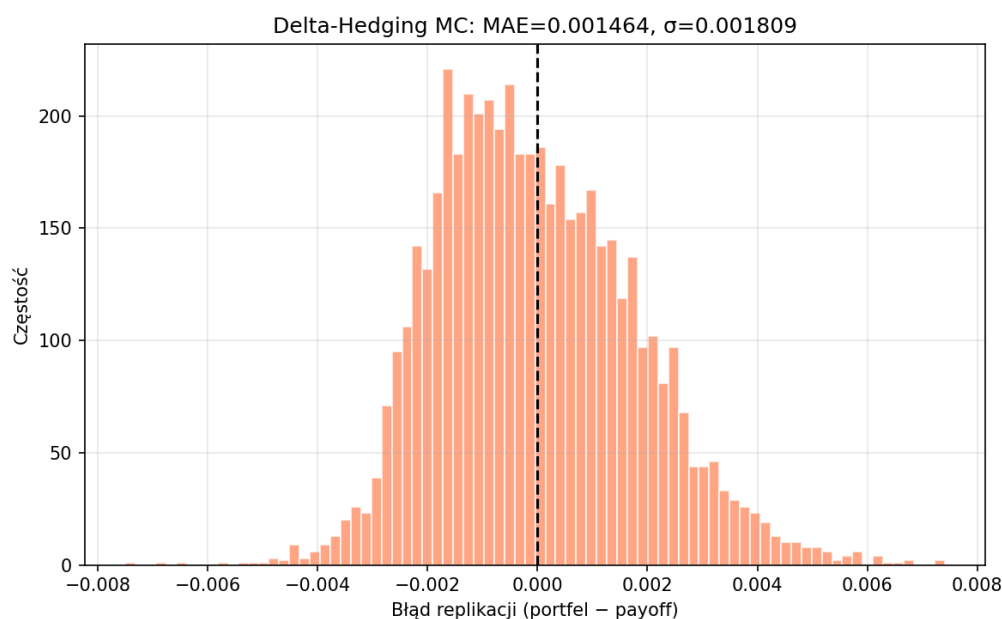
$$\varepsilon_{\text{hedge}} = V_T^{\text{portfolio}} - \max(P(T, S) - K, 0). \quad (14)$$

7.2 Backtest na ścieżkach Monte Carlo

Przeprowadzono backtest na 5000 ścieżkach MC z tygodniowym rebalansem (52 kroki).

Tabela 5: Wyniki delta-hedgingu MC.

Metryka	Wartość
Premia opcji C_0	0,007627
MAE (błąd replikacji)	0,001464
σ (błąd replikacji)	0,001809



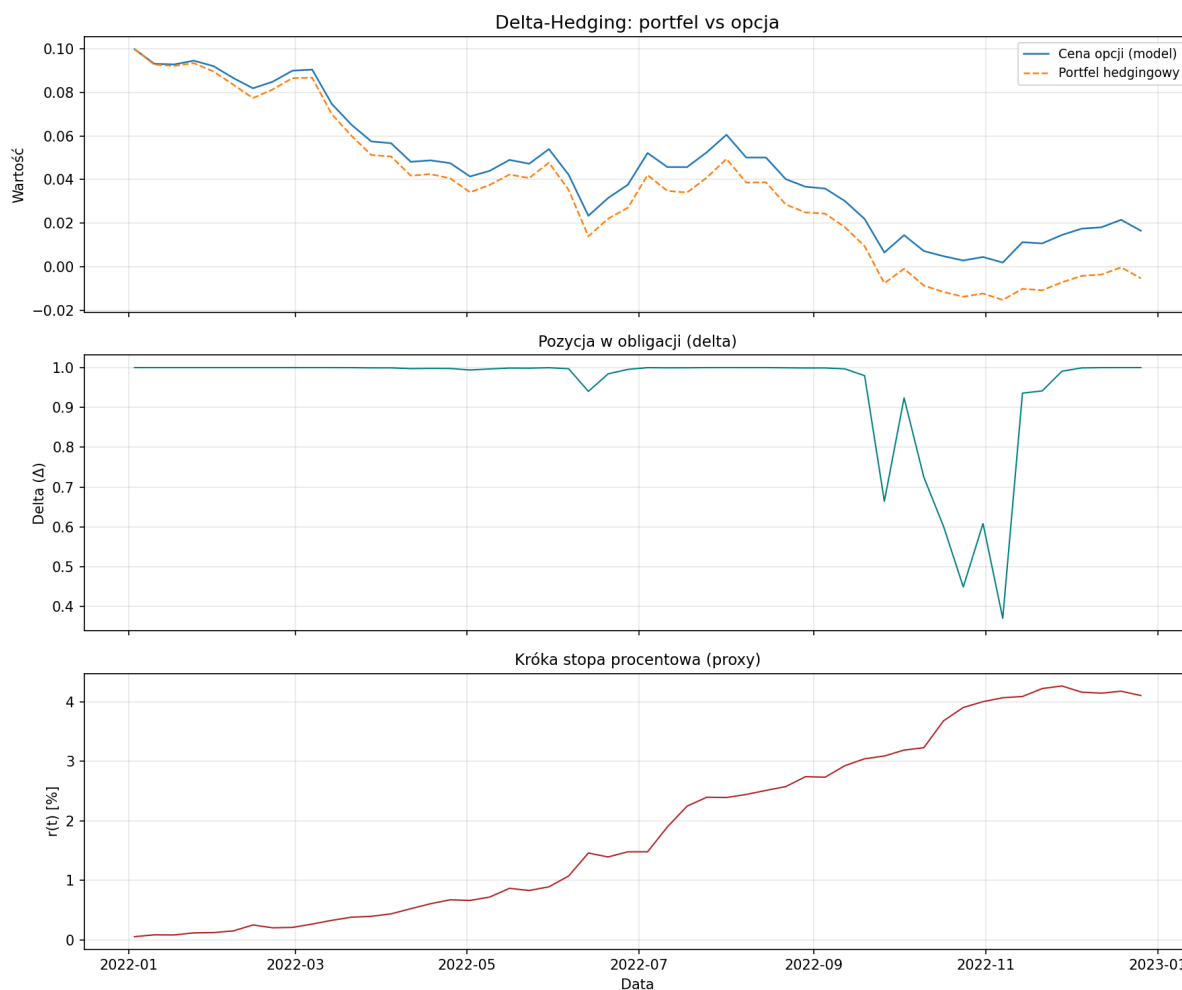
Rysunek 5: Histogram błędów replikacji z MC delta-hedgingu. Rozkład jest skupiony wokół zera – hedging działa poprawnie w świecie modelu.

7.3 Backtest na danych historycznych

Kluczowy test: czy model działa na **rzeczywistych** danych? Przeprowadzono backtest z 4 różnymi datami startu, każdorazowo z opcją 1-roczną na ZCB 5-letni.

Tabela 6: Wyniki historycznego delta-hedgingu.

Start	Premia C_0	Payoff	Hedge error
2020-06	0,1486	0,1404	+0,0008
2021-06	0,1232	0,0587	−0,0010
2022-01	0,0997	0,0158	−0,0211
2023-01	0,0236	0,0161	−0,0151



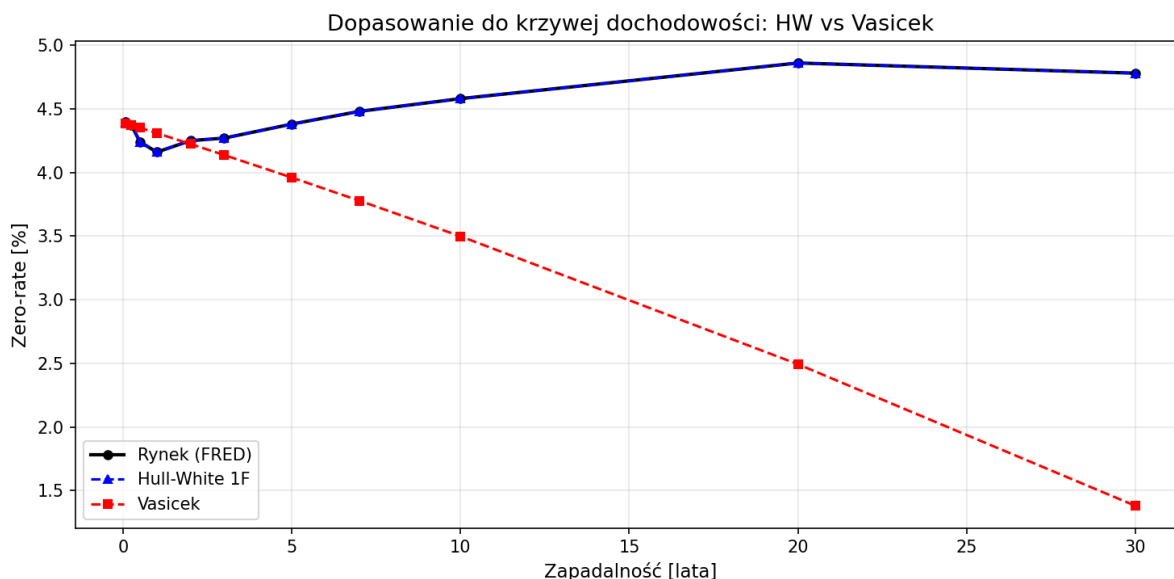
Rysunek 6: Historyczny delta-hedging – okres startowy 01/2022. Panel górny: wartość portfela hedgingowego vs cena opcji. Panel środkowy: pozycja delta. Panel dolny: proxy krótkiej stopy.

Interpretacja wyników.

- Okresy **2020–2021** (stabilne/malejące stopy): hedging działa bardzo dobrze, błąd $< 0,001$.
- Okres **2022** (agresywne podwyżki): błąd rośnie do 0,021 – model nie przewiduje tak gwałtownych zmian reżimu.
- Okres **2023** (stabilizacja na szczycie): błąd 0,015 – hedging częściowo się odbudowuje, ale stopy utrzymują się na poziomie nieprzewidzianym przez parametry skalibrowane wcześniej.

Jest to kluczowy wniosek projektu: **delta-hedging oparty na modelu HW 1F jest skuteczny w normalnych warunkach, ale jego jakość pogarsza się w okresach strukturalnych zmian polityki monetarnej**, gdy założenie o stacjonarności procesu stopy jest naruszone.

8 Porównanie Hull-White vs Vasicek



Rysunek 7: Dopasowanie do krzywej dochodowości: Hull-White 1F vs Vasicek. HW idealnie odtwarza krzywą rynkową (RMSE = 0 bps), Vasicek wykazuje systematyczne odchylenie (131,6 bps).

Tabela 7: Porównanie modeli.

Metryka	Hull-White 1F	Vasicek
RMSE krzywej [bps]	0,0	131,6
Cena call	0,0076	0,0201
Dopasowanie do $P^M(0, T)$	dokładne	przybliżone
Funkcja $\theta(t)$	zmienna	stała (= ab)

Przewaga Hull-White wynika z deterministycznej funkcji $\theta(t)$, która zapewnia **brak arbitrażu** względem obserwowanej krzywej dochodowości. Vasicek z ustalonym b generuje krzywą modelową odchyloną o ponad 130 bps od rynkowej, co prowadzi do systematycznego błędu wyceny instrumentów pochodnych.

9 Architektura implementacji

Projekt zaimplementowano w Pythonie w architekturze modułowej:

Tabela 8: Struktura modułów projektu.

Moduł	Odpowiedzialność
<code>data/</code>	Pobieranie danych z FRED, konstrukcja krzywej (splajn kubiczny)
<code>models/</code>	Hull-White 1F (analitika, ZCB, opcje, delta) oraz Vasicek
<code>calibration/</code>	Kalibracja OLS, MLE, krocząca
<code>simulation/</code>	Euler-Maruyama MC, wycena MC
<code>hedging/</code>	Delta-hedging: backtest MC i historyczny
<code>visualization/</code>	Wykresy: 3D krzywa, kalibracja, hedging, porównania
<code>main.py</code>	Orkiestrator 8-krokowego pipeline'u

Kluczowe biblioteki: NumPy, SciPy (optymalizacja, interpolacja), Pandas (szeregi czasowe), Matplotlib/Plotly (wizualizacja), fredapi (dane FRED).

10 Wnioski

1. **Model Hull-White 1F idealnie odtwarza krzywą dochodowości** dzięki funkcji $\theta(t)$, w przeciwieństwie do modelu Vasicka (RMSE: 0 vs 132 bps).
2. **Ceny analityczne i MC są spójne** – różnica $< 0,005\%$ wartości opcji, co potwierdza poprawność implementacji.
3. **Delta-hedging jest skuteczny w normalnych warunkach** (błąd $\sim 0,1\%$ premii), ale pogarsza się w okresach strukturalnych szoków stóp (2022: błąd $\sim 2\%$ nominału).
4. **Kalibracja historyczna ma ograniczenia**: w okresie silnego trendu stóp (2020–2023) parametr mean-reversion a jest bliski zeru, co oznacza, że model OU nie jest w stanie uchwycić zmiany reżimu polityki monetarnej.
5. **Potencjalne rozszerzenia**:
 - model dwuczynnikowy (HW 2F lub G2++) dla lepszego dopasowania do zmienności;
 - kalibracja do cen rynkowych swaptionów/capów zamiast estymacji historycznej;
 - parametry zależne od reżimu (*regime-switching*).

Bibliografia

1. Hull, J. C., White, A. (1990). *Pricing Interest-Rate Derivative Securities*. The Review of Financial Studies, 3(4), 573–592.
2. Brigo, D., Mercurio, F. (2006). *Interest Rate Models – Theory and Practice*. Springer, 2nd edition.
3. Vasicek, O. (1977). *An Equilibrium Characterization of the Term Structure*. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188.
4. Jamshidian, F. (1989). *An Exact Bond Option Formula*. The Journal of Finance, 44(1), 205–209.
5. Federal Reserve Bank of St. Louis (2024). *FRED Economic Data*. <https://fred.stlouisfed.org>.